



Equações primitivas e coordenadas verticais



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Quando fazemos a aproximação hidrostática, como nas equações primitivas, o uso de coordenadas verticais de pressão se torna muito vantajoso.

Também podemos usar qualquer **variável arbitrária $\phi(x, y, z, t)$** como coordenada vertical, desde que **seja uma função monotônica de z** (Kasahara, 1974).

As coordenadas verticais mais comumente usadas são

- altura z ,
- pressão p ,
- pressão normalizada σ (Phillips, 1957),
- temperatura potencial θ (Eliassen, 1949)
- vários tipos de coordenadas híbridas (por exemplo, Simmons e Burridge, 1981, Johnson et al. , 1993, Purser, comunicação pessoal, Bleck e Benjamin (1993).



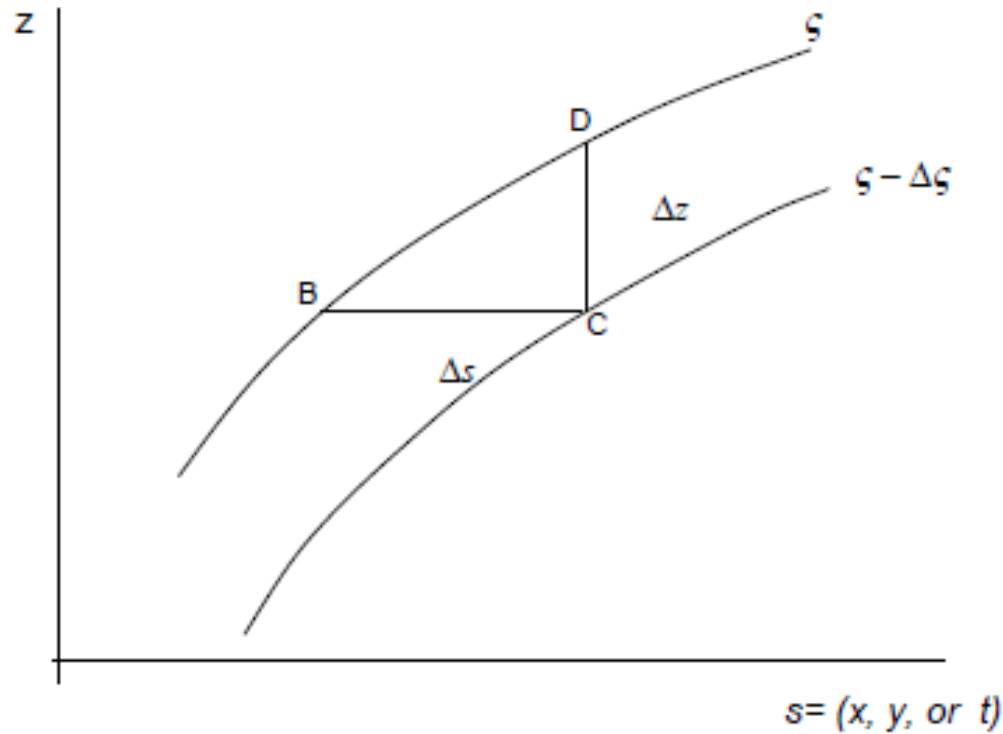
Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



2.6.1 Coordenadas vertical geral

Quando transformamos a coordenada vertical, então uma **variável** $A(x, y, z, t)$ torna-se $A(x, y, \xi(x, y, z, t), t)$

$$\xi(x, y, z, t) = f(z)$$



As coordenadas horizontais e o tempo permanecem os mesmos.
Seja s representado por x , y ou t . Seja D o valor de A no ponto D .



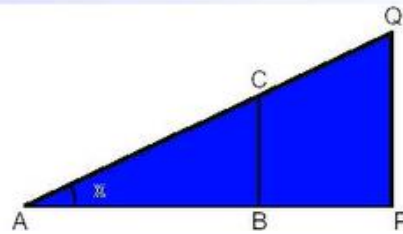
Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



2.6.1 Coordenadas vertical geral

$$y_A = y_o + x \tan(\theta)$$

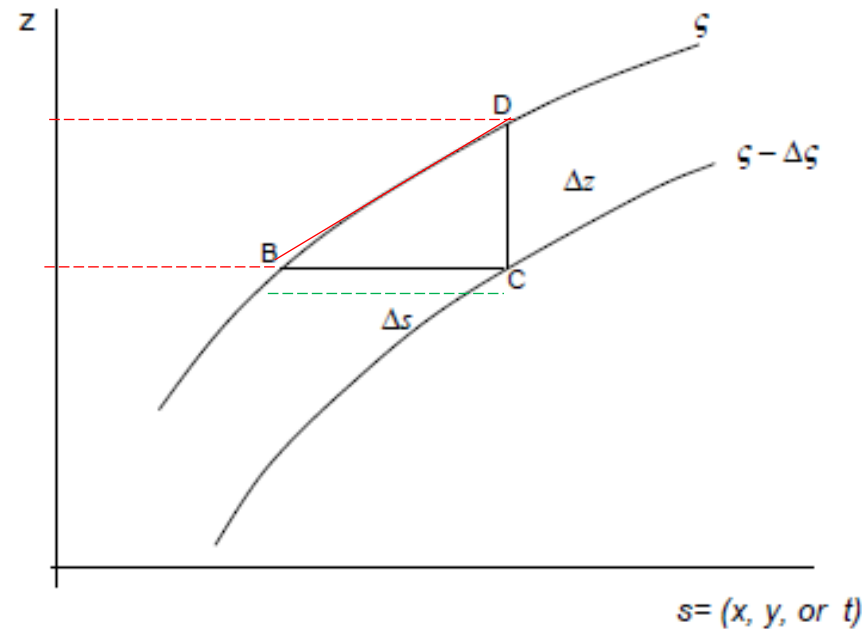
$$y_A = y_o + x \tan(\theta)$$



$$\frac{AB}{AC} = \frac{AP}{AQ} \text{ ou } \frac{BC}{AC} = \frac{PQ}{AQ} \text{ ou } \frac{BC}{AB} = \frac{PQ}{AP}.$$

Relação linear:

$$A = A_o + \beta \xi$$



$$\frac{D - B}{\Delta s} = \frac{C - B}{\Delta s} + \frac{\Delta z}{\Delta s} \frac{D - C}{\Delta z}$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



2.6.1 Coordenadas vertical geral

$$A = A_o + \beta \xi$$

$$\frac{D - B}{\Delta s} = \frac{C - B}{\Delta s} + \frac{D - C}{\Delta z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta s}$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)_s \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta$$

6.1

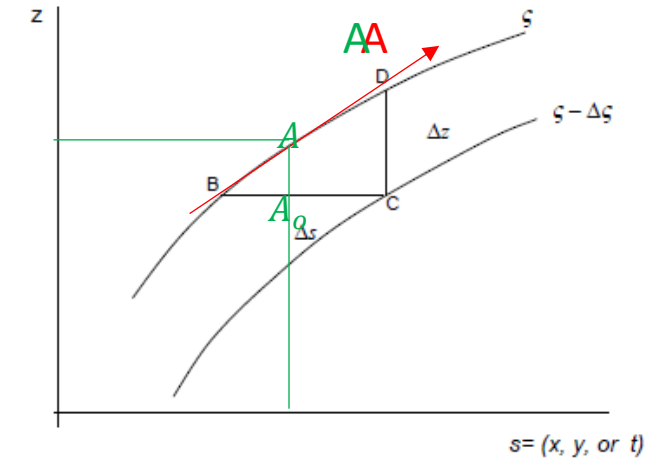
$$\left(\frac{\partial A}{\partial \zeta}\right)_s = \frac{\partial A}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \zeta} \Rightarrow \Rightarrow \frac{\partial A}{\partial z} = \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z}$$

6.2

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta$$

6.3

$$y_A = y_o + x \tan(\theta)$$





Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Substituindo (6.2) em (6.1), obtemos

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad 6.3$$

A partir desta relação (para $s=x,y$) podemos obter uma expressão para o gradiente horizontal de um escalar A em coordenadas ξ :

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_\zeta \quad 6.3$$

$$\nabla_\xi A = \nabla_z A + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_\xi z \quad 6.4$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Substituindo (6.2) em (6.1), obtemos

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad 6.3$$

A partir desta relação (para $s=x,y$) podemos obter uma expressão para a divergência horizontal de um vetor B : em coordenadas ξ :

$$\nabla_\xi \cdot B = \nabla_z \cdot B + \frac{\partial B}{\partial \zeta} \cdot \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_\xi z \quad 6.5$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais

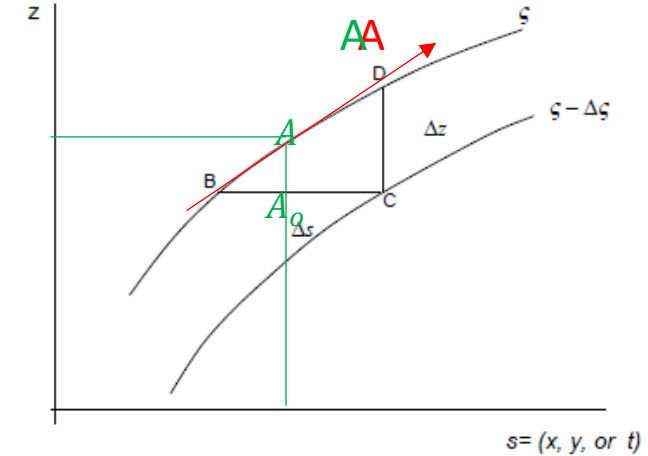


A derivada total de $A(x, y, z, t)$ é dada por

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + u \frac{\partial A}{\partial x} + v \frac{\partial A}{\partial y} + w \frac{\partial A}{\partial z}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_\zeta + \vec{u} \cdot \nabla_\zeta A + \frac{\partial \zeta}{\partial t} \frac{\partial A}{\partial \zeta}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_\zeta + \vec{u} \cdot \nabla_\zeta A + \dot{\zeta} \frac{\partial A}{\partial \zeta} \quad 6.6$$



$\nabla_\zeta A$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_\zeta \quad 6.3$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_P = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial A}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_P \quad 6.3$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_P = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial P}{\partial P} \frac{\partial A}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_P \quad 6.3$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



O gradiente de pressão horizontal (x,y) é, portanto,

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_\zeta \quad 6.3$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \left[\nabla_\xi P - \left(\frac{\partial P}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z} \right) \nabla_\xi z \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \left[\nabla_\xi P - \left(\frac{\partial P}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z} \right) \nabla_\xi z \right]$$

usando a equação hidrostática $P = \rho g z \rightarrow \nabla P = \rho g \nabla z$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \left[\nabla_\xi \rho g z - \left(\frac{\partial \rho g z}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z} \right) \nabla_\xi z \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \left[\frac{\rho}{\rho} \nabla_\xi g z - \frac{\rho g}{\rho} \left(\frac{\partial z}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z} \right) \nabla_\xi z \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \left[\frac{\rho}{\rho} \nabla_\xi g z - \frac{\rho g \nabla_\xi z}{\rho} \left(\frac{\partial z}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z} \right) \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} [\nabla_\xi P] + \nabla_\xi \phi$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla_z P - f k \times v + F$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} [\nabla_\xi P] + \nabla_\xi \phi$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla_\xi P - \nabla_\xi \phi - f k \times v + F$$

Em resumo, as equações de momento horizontal se tornam:

$$\frac{dv}{dt} = -\alpha \nabla_\xi P - \nabla_\xi \phi - f k \times v + F$$

a equação hidrostática $\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$ considera-se que $\left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) = -\rho g$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) = -\rho g \left(\frac{\partial z}{\partial \xi}\right)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) = -\rho \left(\frac{\partial \phi}{\partial \xi}\right) \quad 6.10$$

$$\frac{dv}{dt} = -\alpha \nabla_\xi P - \nabla_\xi \phi - f k \times v + F$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

Esta coordenada é uma escolha natural para uma atmosfera hidrostática (Eliassen, 1949).

Simplifica muito as equações de movimento: **o gradiente de pressão horizontal torna-se irrotacional** e a equação de **continuidade torna-se simplesmente zero divergência tridimensional**, uma equação linear de diagnóstico.

Como resultado, a relação do vento geostrófico é

$$V_g = \frac{1}{f} k \times \nabla \phi$$

Por esta razão, medições de rawinsonde foram feitas em coordenadas de pressão desde o início da década de 1950.



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

$$V_g = \frac{1}{f} k \times \nabla \phi$$

Em coordenadas de pressão, $\frac{\partial P}{\partial \xi} \equiv 1$ o operador derivativo total

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_{\zeta} + \vec{u} \cdot \nabla_{\zeta} A + \dot{\zeta} \frac{\partial A}{\partial \zeta} \quad 6.6$$

$$\xi = P$$

$$\underline{A(x, y, \zeta, t) = A(x, y, z, t)}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_P + \vec{u} \cdot \nabla_h A + \dot{P} \frac{\partial A}{\partial P}$$

É dado por:



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_P + \vec{u} \cdot \nabla_h A + \dot{P} \frac{\partial A}{\partial P}$$

onde a vertical velocidade em coordenadas de pressão é $\omega = \frac{dP}{dt}$

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla + \omega \frac{\partial}{\partial P}$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla_p \phi - f\mathbf{k} \times \mathbf{v} + F \quad (6.16)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial p} = -\alpha \quad (6.17)$$

$$\nabla_p \cdot \mathbf{v} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0 \quad (6.18)$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

onde a vertical velocidade em coordenadas de pressão é $\omega = \frac{dP}{dt}$

As relações de vento geostrófico e térmico são especialmente simples em coordenadas de pressão:

$$V_g = \frac{1}{f} k \times \nabla \phi$$

$$\frac{\partial V_g}{\partial P} = -\frac{R}{fP} k \times \nabla T$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

onde a vertical velocidade em coordenadas de pressão é $\omega = \frac{dP}{dt}$

Por outro lado, a condição de contorno inferior não é simples em coordenadas de pressão porque as superfícies de pressão interceptam a superfície:

$$\omega = \frac{\partial P_s}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla P_s \quad \text{em} \quad P = P_s$$

Por outro lado, a condição de contorno inferior não é simples em coordenadas de pressão porque as superfícies de pressão interceptam a superfície:

$$\frac{\partial P_s}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla P_s = \int_0^\infty \nabla_P \cdot \vec{V} dP$$

Esta complicação da condição de contorno da superfície em coordenadas de pressão levou Phillips (1957) à invenção de coordenadas sigma



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

Por causa da complicação do BC inferior, Phillips (1957) introduziram as coordenadas de “**pressão normalizada**” ou “sigma”, onde $\sigma = \frac{P}{P_s}$ e $P_s(x, y, t)$ é a pressão de superfície.

Estas são de longe as coordenadas verticais mais utilizadas.

Na superfície P_s , $\sigma = 1$,

No topo $p = 0$, $\sigma = 0$, de modo que o topo e o base BC são $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$.

Mais geralmente, permitindo um topo a uma pressão finita constante $P_T = cte$,

$$\sigma = \frac{P - P_T}{P_s - P_T} = \frac{P - P_T}{\pi}$$

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

Equação da Continuidade

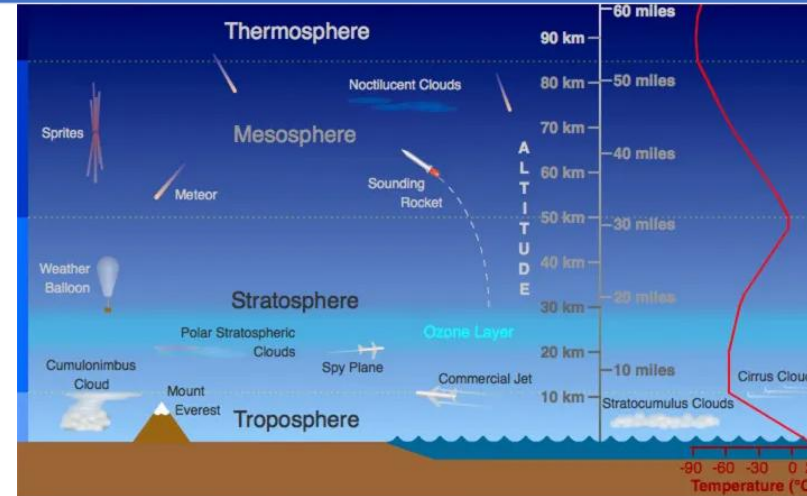
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

Sem fonte $S = 0$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\rho \vec{V}_h) + \nabla_z \cdot (\rho w) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \nabla_z \cdot (\pi w) = 0$$



Layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere.
UCAR/Randy Russell

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\sigma = \frac{P - P_T}{P_S - P_T} = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\pi = P_S - P_T = P_a$$

$$P_a = \rho RT \quad \text{ou} \quad P_a = -\rho gh$$

$$\rho = -\frac{P_a}{gh} = -\frac{\pi}{gh}$$

$$\rho = -\frac{\pi}{gh}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$



$$\rho = -\frac{\pi}{gh}$$

Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



$$\pi = P_s - P_T = P_a$$

Coordenadas Sigma e eta

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \nabla_z \cdot (\pi w) = 0$$

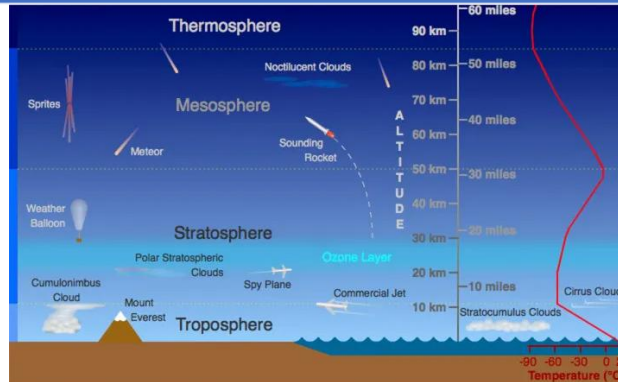
$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \nabla_p \cdot (\pi \omega) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \omega \nabla_p \cdot (\pi) + \pi \nabla_p \cdot (\omega) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \omega \frac{\partial \pi}{\partial P} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \pi \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$



Layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere.
UCAR/Randy Russell

$$\frac{d\sigma}{dP} = \frac{P - P_T}{\pi}$$

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\sigma = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{P - P_T}{\pi} \right)$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T) * 1 + (0) * (P - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$(P_s - P_T) d\sigma = dp$$

$$\pi d\sigma = dp$$

$$dp = \pi d\sigma$$

$$\frac{\pi d\sigma}{dt} = \frac{dp}{dt}$$

$$\omega = \pi \dot{\sigma}$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\pi = P_s - P_T = P$$

A equação de tendência de pressão de superfície é (dever de casa, derivar (6.25) e (6.26)):

Isso requer conhecer a taxa de variação de P_s :

$$\sigma = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla p_s = - \int_0^\infty \nabla_p \cdot \mathbf{v} dp \quad (6.21)$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T) * 1 + (0) * (P - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = \frac{\partial P_s}{\partial t} = -\nabla \cdot \int_0^1 (\pi \vec{V}) d\sigma$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$(P_s - P_T) d\sigma = dp$$

$$\pi d\sigma = dp$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = -\nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\pi = P_s - P_T = P$$

Isso requer conhecer a taxa de variação de P_s :

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla p_s = - \int_0^\infty \nabla_p \cdot \mathbf{v} dp \quad (6.21)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = \frac{\partial P_s}{\partial t} = -\nabla \cdot \int_0^1 (\pi \vec{V}) d\sigma$$



AGCM_DiferFinitas_ETA_COORD

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/AGCM_ETA_COORD.tar.gz

AGCM_DiferFinitas_SIGMA_COORD

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/AGCM_SIGMA_COORD.tar.gz

AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/bam_serial-2.0.tar.gz



AGCM_DiferFinitas_ETA_COORD
publicacao.pdf



Biblioteca do inpe publicação.pdf
Tese: Silvio Nilo Figueroa



AGCM_DiferFinitas_SIGMA_COORD



Exemplos de Modelos

Modelo de Circulação Geral Simplificado

$$\frac{\partial}{\partial t} u = \underbrace{-\vec{U} \cdot \nabla u}_{[\text{Advecção}]} + \underbrace{fv + \frac{uv}{r_e} \tan(\phi)}_{[\text{Termo Coriolis}]} - \underbrace{g \frac{\partial}{\partial x} z - \frac{RT}{P_s} \frac{\partial}{\partial x} P_s}_{[\text{Gradiente de Pressão}]} + \underbrace{v_H \nabla_H^2 u + \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(v_v \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} u \right)}_{[\text{viscosidade}]}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} v = \underbrace{-\vec{U} \cdot \nabla v}_{[\text{Advecção}]} - \underbrace{fv - \frac{u^2}{r_e} \tan(\phi)}_{[\text{Termo Coriolis}]} - \underbrace{g \frac{\partial}{\partial y} z - \frac{RT}{P_s} \frac{\partial}{\partial y} P_s}_{[\text{Gradiente de Pressão}]} + \underbrace{v_H \nabla_H^2 v + \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(v_v \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} v \right)}_{[\text{viscosidade}]}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \theta = \underbrace{-\vec{U} \cdot \nabla \theta}_{[\text{Advecção}]} + \underbrace{v_H \nabla_H^2 \theta}_{[\text{viscosidade}]} + \underbrace{\frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(v_v \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \theta \right)}_{[\text{viscosidade}]} - \underbrace{\frac{1}{\tau} \theta}_{[\text{Dumping}]} + \underbrace{\frac{\theta}{T} Q'}_{[\text{Forcing}]}$$



Modelo de Circulação Geral Simplificado

$$\frac{\partial}{\partial t} P_s = - \int_{\sigma_{top}}^1 \nabla \cdot P_s \vec{U} d\sigma$$

[Convergencia]

Equações Diagnosticas

$$\frac{\partial z}{\partial \sigma} = - \frac{RT}{g\sigma}$$

$$\dot{\sigma} = - \frac{1}{P_s} \int_{\sigma_{top}}^{\sigma} \nabla \cdot P_s \vec{U} d\sigma' - \frac{\sigma}{P_s} \frac{\partial}{\partial t} P_s$$



Modelo de Circulação Geral Simplificado

Metodo

Domínio: Global

Intervalo da grade Horizontal: 2.5° longitude x 2.5° latitude

Tempo de integração: 100 dias

Passo de tempo: 180seg

Condição inicial

Atmosfera :isotérmica estática

$$u = 0$$

$$v = 0$$

$$T = 298.0$$

$$P_s = 1013.25$$

Condição Contorno

$$u' = 0 \text{ no contorno inferior 'superfície'}$$

$$v' = 0 \text{ no contorno inferior 'superfície'}$$

$$P = P_{top} = 101.325hPa \text{ (constante no topo)}$$



Modelo de Circulação Geral Simplificado

Parametros

$$r_e = 6.368 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\Omega = 2.792 \times 10^{-5} \text{ sec}^{-1}$$

$$f = 2\Omega \sin(\phi)$$

$$v_H = 1 \times 10^5 \text{ m}^2 \text{ sec}^{-1}$$

$$v_V = 1 \text{ m}^2 \text{ sec}^{-1}$$

$$\tau = 20 \text{ dias}$$



Exemplos de Modelos



Exercícios:

Experimento Rodar com e sem a influencia do termo da Forçantes $\frac{\theta}{T} Q'$



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

Dinamica do modelo BAM do INPE
[bam_serial-2.2.0.tar.gz](#)



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

1) Passo fazer o download do arquivo

https://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/bam_serial-2.0.tar.gz

2 Passo fazer o descompactação do arquivo

```
tar -zxvf bam_serial-2.0.tar.gz
```

3 Passo Compilar o modelo

```
cd bam_serial-2.0/model/source
```

```
make
```

```
make linux_gnu_serial
```

4 Passo Compilar o pos-processamento

```
cd bam_serial-2.0/pos/source
```

```
make
```

```
make linux_gnu_serial
```



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

5 Passo Rodar o modelo

```
cd bam_serial-2.0/run
```

```
./runModel
```

```
./runModel 1 1 1 bam 62 28 2011120112 2011120712 2011120712 2011120712 NMC 1200 2
```

6 Passo Rodar o pos-processamento

```
cd bam_serial-2.0/run
```

```
./runPos
```

```
./runPos 1 1 1 posbam 62 28 2011120112 2011120712 2011120712 NMC COLD 1
```

Experimentos:



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

Exercícios:

]

Experimento Rodar com diferentes condições iniciais

Teste com as seguintes condições iniciais
completo

cp GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028_FILL GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028

Sem topografia

cp GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028_NOTOPO GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028

Sem topografia e temperatura constante

cp GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028_Tcte GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028